微分積分学の基本定理　積分と微分は逆の操作

定理　分野：積分　学年：1年後期　★ 最重要

このページを読む前に　積分の基本性質　平均値の定理　微分可能性

Synopsis　梗概

連続関数 f について、積分の上端を動かした関数 $F(x)=\int_a^x f$ を微分すると f に戻る。逆に、導関数 G' を積分すると $G(b)-G(a)$ になる。積分（面積）と微分（傾き）という別々に定義した操作が、互いに逆であることを主張する、解析学でもっとも重要な定理の一つである。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $a,b\in\mathbb{R}, a<b$。$f\in\mathcal{R}([a,b])$（リーマン積分可能）。
- $F(x):=\int_a^x f(t)\,dt$（$x\in[a,b]$）：上端を動かした積分。$F:[a,b]\to\mathbb{R}$。
- $C^1([a,b])$：$[a,b]$ 上で微分可能（端点では片側微分）で、導関数が $C([a,b])$ に属する関数全体。
- $\left[G(x)\right]_a^b:=G(b)-G(a)$。

1　第一の形：積分してから微分する

Thm. 1.1　*（微分積分学の基本定理（I））*　★ 最重要

$f\in\mathcal{R}([a,b])$ とし、$F(x):=\int_a^x f(t)\,dt$（$x\in[a,b]$）とおく。

1. $K:=\sup_{[a,b]}|f|$ とすると、すべての $x,y\in[a,b]$ で $|F(x)-F(y)|\le K|x-y|$。特に $F\in C([a,b])$。
2. f が点 $c\in[a,b]$ で連続ならば、F は c で微分可能で $F'(c)=f(c)$（c が端点なら片側微分）。

特に $f\in C([a,b])$ ならば $F\in C^1([a,b])$ で $F'=f$。

定理

Proof.　証明

1. (1) $x,y\in[a,b]$ とする。区間加法性より $F(y)-F(x)=\int_x^y f$。$x\le y$ なら三角不等式より $|F(y)-F(x)|\le\int_x^y|f|\le K(y-x)$。$x>y$ なら $\int_x^y f=-\int_y^x f$ で同様。よって F はリプシッツ連続で、特に連続。

2. (2) $h\neq0$ を $c+h\in[a,b]$ となる実数とする。$\int_c^{c+h} f(c)\,dt=f(c)h$（定数関数の積分。$h<0$ でも向きの定義から成り立つ）なので、
$$\frac{F(c+h)-F(c)}{h}-f(c)=\frac{1}{h}\int_c^{c+h}\big(f(t)-f(c)\big)\,dt.$$
← 区間加法性・線形性

3. $\varepsilon>0$ を任意にとる。f は c で連続なので、ある $\delta=\delta(\varepsilon)>0$ があって、$t\in[a,b], |t-c|<\delta$ ならば $|f(t)-f(c)|<\varepsilon$。

4. $0<|h|<\delta$ のとき、c と $c+h$ の間の t はすべて $|t-c|\le|h|<\delta$ をみたすので、積分の三角不等式（区間 $[\min\{c,c+h\},\max\{c,c+h\}]$ 上）より $\left|\int_c^{c+h}(f(t)-f(c))\,dt\right|\le\varepsilon|h|$。両辺を $|h|$ で割って $\left|\frac{F(c+h)-F(c)}{h}-f(c)\right|\le\varepsilon$。

5. よって極限の定義（不等号が $\le\varepsilon$ でも、ε を $\frac{\varepsilon}{2}$ に取りかえれば $<\varepsilon$ にできる）により $\lim_{h\to0}\dfrac{F(c+h)-F(c)}{h}=f(c)$、すなわち $F'(c)=f(c)$。

∎

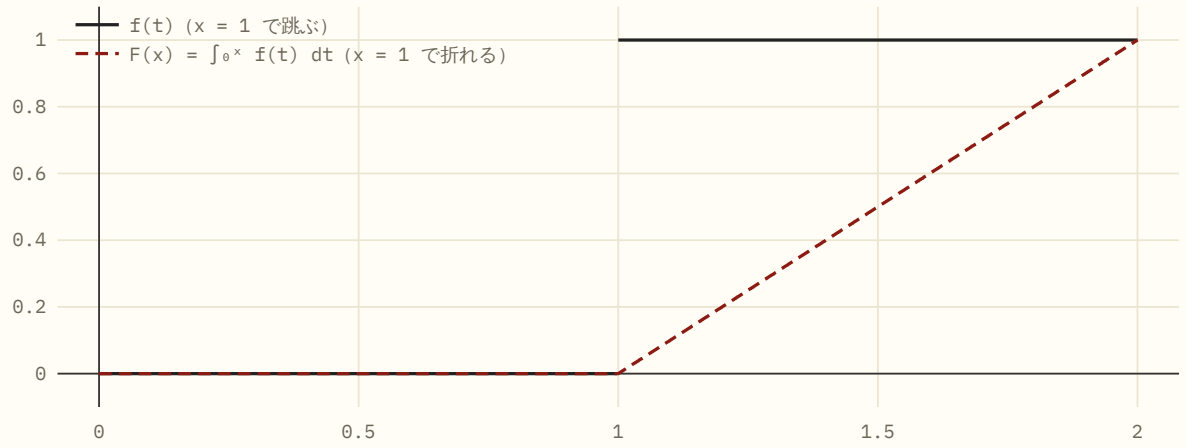


図 1 f が $x=1$ で跳ぶ階段関数のとき、$F(x)=\int_0^x f$ は連続だが $x=1$ で折れ曲がる（微分できない）。定理 (2) で「f が c で連続」という仮定が必要な理由がわかる。

Def. 1.2 *(原始関数)* 重要

区間 I 上の関数 $f: I \to \mathbb{R}$ に対し、I 上で微分可能な $G: I \to \mathbb{R}$ で $G' = f$ をみたすものを、f の**原始関数**という。

Prop. 1.3 *(原始関数は定数の差を除いて一つ)* 重要

G_1, G_2 がともに区間 I 上の f の原始関数ならば、ある定数 $C \in \mathbb{R}$ があって、すべての $x \in I$ で $G_1(x) - G_2(x) = C$。

Proof. 証明

1. $H := G_1 - G_2$ は I 上微分可能で $H' = f - f = 0$。平均値の定理の系より H は I 上で定数である。

∎

2 第二の形：微分してから積分する

Thm. 2.1 *(微分積分学の基本定理（II）)* ★ 最重要

$G \in C([a,b])$ が (a,b) で微分可能であり、$g \in \mathcal{R}([a,b])$ が (a,b) 上で $G' = g$ をみたすとする（端点での g の値は何でもよい）。このとき

$$\int_a^b g(x)\,dx = G(b) - G(a) = \bigl[G(x)\bigr]_a^b.$$

Strategy 方針 任意の分割で、各小区間に平均値の定理を使うと、$G(b)-G(a)$ がちょうど一つのリーマン和 $\sum g(\xi_k)\Delta x_k$ に等しくなる。リーマン和は下和と上和の間にあるので、$G(b)-G(a)$ はすべての下和以上・すべての上和以下になり、積分と一致するしかない。

Proof. 証明

1. $\Delta:\ a = x_0 < \cdots < x_n = b$ を任意の分割とする。各 k で G は $[x_{k-1}, x_k]$ 上連続、(x_{k-1}, x_k) で微分可能なので、平均値の定理より $G(x_k) - G(x_{k-1}) = G'(\xi_k)\Delta x_k = g(\xi_k)\Delta x_k$ となる $\xi_k \in (x_{k-1}, x_k)$ がある。

2. 足し合わせると望遠鏡和になり、
$$G(b)-G(a)=\sum_{k=1}^{n}\bigl(G(x_k)-G(x_{k-1})\bigr)=\sum_{k=1}^{n}g(\xi_k)\Delta x_k. \qquad \leftarrow \text{望遠鏡和}$$
$$s(g,\Delta)\le G(b)-G(a)\le S(g,\Delta). \qquad \leftarrow m_k\le g(\xi_k)\le M_k$$
3. Δ は任意なので、$G(b)-G(a)$ は下和全体の上界であり、上和全体の下界である。よって $\underline{\int_a^b} g\le G(b)-G(a)\le \overline{\int_a^b} g$。$g$ は積分可能なので両端は $\int_a^b g$ に等しく、$G(b)-G(a)=\int_a^b g$。

∎

Cor. 2.2 *(連続関数の積分は原始関数で計算できる)* ★ 最重要

$f\in C([a,b])$ とし、G を $[a,b]$ 上の f の任意の原始関数とすると、$\int_a^b f=G(b)-G(a)$。

Proof. 証明

1. G は $[a,b]$ 上微分可能なので連続（微分可能なら連続）で、(a,b) 上 $G'=f$。$f\in\mathcal{R}([a,b])$（連続関数は積分可能）なので、定理 (II) がそのまま使える。

∎

Ex. 2.3 *(計算例)*

1. $G(x)=\frac{x^3}{3}$ は $G'(x)=x^2$（べきの微分）なので $\int_0^1 x^2\,dx=\frac{1}{3}-0=\frac{1}{3}$（上和・下和の計算と一致する）。
2. $n\in\mathbb{N}\cup\{0\}$ について $\int_a^b x^n\,dx=\dfrac{b^{n+1}-a^{n+1}}{n+1}$。
3. $\int_0^{\pi}\sin x\,dx=\bigl[-\cos x\bigr]_0^{\pi}=1-(-1)=2$（$(\cos x)'=-\sin x$ は既知とする）。

Rem. 2.4 *(仮定「g は積分可能」は外せない)*

微分可能な関数の導関数が積分可能とは限らない。たとえば $G(x)=x^2\sin\frac{1}{x^2}$（$x\neq 0$）、$G(0)=0$ は $[-1,1]$ 上で微分可能だが、G' は 0 の近くで有界でないので、リーマン積分の対象にならない。定理 (II) で $g\in\mathcal{R}([a,b])$ を仮定しているのはこのためである。

Q **「積分可能な関数には必ず原始関数がある」は正しい？**

A 正しくない。上の図の階段関数 f は積分可能だが、$[0,2]$ 上の原始関数をもたない（導関数は中間値の性質をもつ——ダルブーの定理——ので、跳びのある関数は導関数になれない）。原始関数の存在が保証されるのは、f が連続な場合（定理 (I)）である。

Crux 核心

定理 (I) は「連続関数には原始関数がある」こと、定理 (II) は「原始関数がわかれば積分が計算できる」ことを言う。(I) の証明の核心は「f の連続性から $\frac{1}{h}\int_c^{c+h} f\approx f(c)$」、(II) の核心は「平均値の定理で $G(b)-G(a)$ をリーマン和として書く」ことである。微分方程式を積分方程式に書きかえるときに使うのは (I) と (II) の両方である。

---

3 問題

Prob. 3.1 *(基本)* 難易度 ●○○

$f \in C(\mathbb{R})$ とし、$H(x) := \int_0^{x^2} f(t)\,dt$（$x \in \mathbb{R}$）とおく。$H'(x)$ を求めよ。

解答欄

問題

Prob. 3.2 *(標準)* 難易度 ●●○

$f \in C([a,b])$ が、すべての $x \in [a,b]$ で $\int_a^x f = \int_x^b f$ をみたすならば、f は恒等的に 0 であることを示せ。

解答欄

問題